

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu:

$$f := 30 \cdot 10^6$$

Hz

a amplitudě

$$E_{im} := 100 \frac{V}{m}$$

dopadá kolmo z dielektrického (nevodivého) prostředí 1

$$\sigma_1 := 0$$

$$\epsilon_{r1} := 2$$

$$\mu_{r1} := 1$$

do dielektrického prostředí 2

$$\sigma_2 := 0$$

$$\epsilon_{r2} := 4$$

$$\mu_{r2} := 1$$

a) Jak velký je činitel odrazu a prostupu ?

b) Jak velká je amplituda elektrického a magnetického pole odražené a prostupující vlny ?

c) jak velký výkon (plošná hustota = střední hodnota Poyntingova vektoru) dopadá, odráží se a prostoupí

Permeabilita a permitivita vakua

$$\epsilon_0 := 8.855 \cdot 10^{-12} \quad \mu_0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$$

parametry prostředí:

$$\epsilon_1 := \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} = 1.771 \times 10^{-11}$$

$$\epsilon_2 := \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} = 3.542 \times 10^{-11}$$

$$\mu_1 := \mu_0 \cdot \mu_{r1} = 1.257 \times 10^{-6}$$

$$\mu_2 := \mu_0 \cdot \mu_{r2} = 1.257 \times 10^{-6}$$

úhlová frekvence:

$$\omega := 2 \cdot \pi \cdot f = 4.673 \times 10^9 \quad \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (\text{v dielektricku není potřebná})$$

Vlnová impedance v prvním prostředí je (platí obecně):

$$Z_1 := \sqrt{\frac{i \cdot \omega \cdot \mu_1}{(i \cdot \omega \cdot \epsilon_1 + \sigma_1)}} = 266.376 \quad \Omega$$

V dielektricku lze jednoduše počítat (vodivost ze vztahu vypadne) :

$$Z_1 := \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} = 266.376 \quad \Omega$$

nebo ještě jednodušším vztahem (po vyčíslení permeability a permitivity vakua):

$$Z_1 := \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r1}}} = 266.573 \quad \Omega$$

v dielektrickém materiálu nezávisí na kmitočtu !!!!

Vlnová impedance ve druhém prostředí je obdobně

$$Z_2 := \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} = 188.496 \quad \Omega$$

Pro činitel odrazu platí obecně

$$R := \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = -0.172$$

Absolutní hodnota činitele odrazu udává poměr amplitud odražené a dopadající vlny $|R| = 0.172$

argument (úhel) činitele odrazu udává fázové posunutí intenzity elektrického pole dopadající a odražené vlny:

$$\arg(R) = 3.142$$

zde je to 180 stupňů, intenzita el. pole odražené vlny je v protifázi, mg.pole naopak ve fázi - viz kladně zvolené smysly při odvození vztahů pro R a T

v dielektriku lze počítat jednoduše (po vykrácení obecného vztahu)

$$R := \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} - \sqrt{\epsilon_{r2}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}} = -0.172$$

v dielektrickém materiálu nezávisí na kmitočtu !!!!

Pro činitel prostupu platí obecně

$$T := \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} = 0.828$$

Pro činitel prostupu lze v dielektricku jednoduše počítat

$$T := \frac{2\sqrt{\epsilon_{r1}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}} = 0.828$$

Absolutní hodnota činitele prostupu udává podíl amplitud prostupujících a dopadajících vlny $|T| = 0.828$

Argument (úhel) činitele prostupu udává fázové posunutí intenzity elektrického pole dopadajících a prostupujících vlny:

$\arg(T) = 0$ (Zde jsou intenzity el pole ve fázi)

Mezi činitelem odrazu a prostupu platí vždy (viz vlastnosti vztahů) $1 + R = T$... pro komplexní hodnoty)

$$1 + R = 0.828$$

$$T = 0.828$$

Ampituda intenzity elektrického pole dopadajících vlny (zadáno): $E_{im} = 100 \frac{V}{m}$

Ampituda intenzity magnetického pole dopadajících vlny je: $H_{im} := \frac{E_{im}}{|Z_1|} = 0.375 \frac{A}{m}$

Ampituda intenzity elektrického pole odražené vlny je: $E_{Rm} := E_{im} \cdot |R| = 17.157$

Ampituda intenzity magnetického pole odražené vlny je: $H_{Rm} := \frac{E_{Rm}}{|Z_1|} = 0.064$

Ampituda intenzity elektrického pole prostupujících vlny je: $E_{Tm} := E_{im} \cdot |T| = 82.843$

Ampituda intenzity magnetického pole prostupujících vlny je: $H_{Tm} := \frac{E_{Tm}}{|Z_2|} = 0.439$

Musí platit rovnost tečných složek na rozhraní - v oblasti 1 a 2:

pro intenzitu elektrického pole

v oblasti 1

$$E_{im} - E_{Rm} = 82.843$$

(jsou v tomto případě protifázi)

v oblasti 2

$$E_{Tm} = 82.843$$

pro intenzitu magnetického pole

v oblasti 1

$$H_{im} + H_{Rm} = 0.439$$

(jsou v tomto ve fázi)

v oblasti 2

$$H_{Tm} = 0.439$$

Plošná hustota výkonu dopadajících vlny (na rozhraní ale i jinde - vlna se netlumí)

$$S_i := \frac{1}{2} \cdot E_{im} \cdot H_{im} = 18.757 \frac{W}{m^2}$$

Plošná hustota výkonu odražené vlny (na rozhraní ale i jinde - vlna se netlumí)

$$S_R := \frac{1}{2} \cdot E_{Rm} \cdot H_{Rm} = 0.552$$

Plošná hustota výkonu prostupujících vlny $S_T := \frac{1}{2} \cdot E_{Tm} \cdot H_{Tm} = 18.204$

U kolmého dopadu vlny musí platit, že součet výkonu odražené a prostupujících vlny je roven výkonu dopadajících:

$$S_R + S_T = 18.757$$

$$S_i = 18.757$$

Pro odražený výkon platí:

$$S_{\text{D}} := (|R|)^2 \cdot S_{\text{i}} = 0.552$$

Ale pozor, obdobný vztah neplatí pro prostupující výkon, je to mezi prostředními s různými impedancemi a musí zde být podíl impedancí

$$S_{\text{T}} := (|T|)^2 \cdot S_{\text{i}} \cdot \left| \frac{Z_1}{Z_2} \right| = 18.204$$

